

第19课时 章末总结与复习

基础巩固

- 概念辨析(离心率载体)×单选[简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()
A. 椭圆和双曲线的离心率
B. 两抛物线的离心率
C. 椭圆和抛物线的离心率
D. 两椭圆的离心率
- 概念辨析(曲线族)×单选[简单(知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1$ ($k < 9$) 的()
A. 长轴长相等 B. 焦距相等
C. 离心率相等 D. 短轴长相等
- 定义求轨迹×解答[中档(知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB, BC, CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0), C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.
- 含参方程判型×解答[中档(知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围.
- 位置关系定参×解答[中档(知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围.
- 公共点分类×解答[简单(知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程.

- 方程直求×单选[中档(知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()
A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

综合提升

- 方程直求压轴×解答[难(知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C 与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点. (1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形, 求 $\triangle OFA$ 的面积; (2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程; (3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切.
- 离心率约束×单选[中档(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$. 若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 则双曲线的离心率 e_2 的范围是()
A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$
- 离心率约束×填空[中档(知识点一)] 如图, F_1, F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = |AB|/2$, 且 $\angle OF_1B = \pi/6$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为_____.
- (多选题) 曲线族判断×多选[中档(知识点一)] 曲线 C 的方程为 $x^2/(16+\lambda) + y^2/(9+\lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()
A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆

- B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
 C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
 D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

12. (多选题) 共焦点张角 $\times$ 多选 [中档 (知识点一)] 已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()
 A. $e_2/e_1 = 2$ B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
 C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$ D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

13. 中点弦 $\times$ 解答 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上. (1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程; (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程。

14. 文化·黄金分割 $\times$ 单选 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著. 黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比

值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数. 已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

- A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$
 C. 2 D. $2\sqrt{5}$

思维探索

15. 条件选择 $\times$ 解答 [中档 (知识点一)] 在 ① 左顶点为 $(-3, 0)$, ② 双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③ 离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分). 问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____. (1) 求双曲线的方程; (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$.

16. 双抛物线综合 $\times$ 解答 [难 (知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上. (1) 求 p_1 ; (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记